



Zufall & Modelle.

Heute lernst du alles, was nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt: stetige Zufallsvariablen, die sechs Verteilungen, Schätzer und Maximum-Likelihood. Am Abend löst du die Aufgaben 6–8 der Probeklausur – ohne Formelsammlung.

TR Bugün olasılıktan sonraki her şeyi öğreniyorsun: sürekli rastgele değişkenler, altı dağılım, tahminciler ve Maximum-Likelihood. Akşam Probeklausur'un 6–8. sorularını formelsammlung'suz çözüyorsun.

56 SEITEN	≈ 7 STUNDEN	370 XP MÖGLICH	3 CLAUDE-MISSIONEN
--------------	----------------	-------------------	-----------------------

„Eine Dichte ist nur eine Fläche. Wer die Fläche ausrechnen kann, kann die halbe Klausur.“

ZIEL BIS FREITAG · NOTE 1,X – SCHLECHTESTENS 2,X

DEIN 5-TAGE-PLAN

✓ Fundament Tag 1+ Wahrscheinlichkeit · erledigt	2 Zufall & Modelle heute · ZV, Verteilungen, Schätzer, ML	3 Schätzen & Testen morgen · KI, Tests, Regression	4 Generalprobe Mi · Probeklausur A + B auf Zeit	5 Feinschliff Do · A4-Blätter, Fehlerliste	★ Klausur Fr 09.10 · 8:30 Teil A, 12:00 Teil B
---	--	--	---	--	--

◆ BRIEFING · LIES DAS ZUERST

Dein Gehirn will *Punkte*. Gib sie ihm.

Dieses Heft ist wie ein Spiel gebaut: Jede Seite bringt XP, jedes Level endet mit einer Belohnung, und am Ende wartet ein Boss – eine echte Klausuraufgabe. Du sammelst Punkte, indem du rechnest, nicht indem du liest.

TR Bu defter bir oyun gibi: her sayfa XP verir, her level bir ödülle biter, sonda bir Boss var – gerçek bir sınav sorusu. Puam okuyarak değil, hesaplayarak toplarsın.

SO Liest DU DIESES HEFT

Check +5 XP

Kurze Rechenfrage auf der Seite.
Erst rechnen, dann hinten
(Lösungsteil) vergleichen.

Claude-Mission

BIS +40 XP

Ganze Klausuraufgabe auf Papier
→ Foto an Claude → Punkte wie
in der Klausur + Fehleranalyse.

Klausur-Falle

Hier verlieren die meisten Punkte
– auch du bisher (siehe
Fehlerprofil, Level 1).

Vorgemacht

Eine Aufgabe komplett
vorgerechnet, Zeile für Zeile so,
wie sie ins Lösungskästchen
gehört.

Türkçe

Unter jedem Block eine kurze
türkische Zusammenfassung –
nachschaen, nicht übersetzen.

Relevanz

●●● kommt fast sicher · ●●○
häufig · ●○○ selten

4 TRICKS FÜR DEIN GEHIRN

- 1 **Abrufen statt lesen.** Formel zudecken, aus dem Kopf hinschreiben, dann vergleichen.
- 2 **Laut erklären.** Jede Regel einmal in einem deutschen Satz sagen – so wie im Antwortsatz.
- 3 **50 / 10.** 50 Minuten Fokus, Handy in einen anderen Raum, 10 Minuten Pause.
- 4 **Belohnung erst nach dem Level.** Snack, kurzer Spaziergang – erst wenn das Level geschafft ist.

DEINE RÄNGE HEUTE

Zufalls-Neuling 0–129 XP

Dichte-Scout 130–219 XP

Likelihood-Profi 220–299 XP · Tagesziel**Klausur-Maschine** 300–370 XP

DEIN XP-ZÄHLER

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Je Kästchen 20 XP – abhaken, sobald du sie hast.

MEIN VERTRAG MIT MIR

Heute ziehe ich Level 1–4 und das Finale durch.
Formelsammlung nur zum Nachschlagen – erst
nach dem eigenen Versuch, nie davor.

Unterschrift · Startzeit

DEIN STREAK

☒	☐	☐	☐	☐	☒
Tag 1	heute	Di	Mi	Do	Fr

Tag 1 ist geschafft. Lass die Kette heute nicht
reißen.

TR Sözleşmen: bugün Level 1–4 ve Finale'yi bitiriyorsun. Formelsammlung'a sadece kendi denemenden sonra bak. Tag 1 tamam – zinciri bugün koparma.

◆ QUEST-MAP

Deine *Route* für heute. $\approx 7:00$

STD. LERNZEIT

5

PAUSEN À 10 MIN

370

XP MÖGLICH

260

XP TAGESZIEL

TR Bu bugünkü haritan. Her durağı bitirince dairenin içini kalemle doldur. Altın daireler = Claude görevleri: kendin yaz, fotoğrafını çek, bana gönder.

LEVEL 1 · FEHLER-DETOX

45 MIN · 40 XP

§1

Dein Fehlerprofil

§2

3 Retter-Regeln

§3

10-Sekunden-Kontrolle

LEVEL 2 · STETIGE ZUFALLSVARIABLEN

90 MIN · 70 XP

§4

Dichte = Fläche

§5

c bestimmen

§6

F(x), Median

§7

E(X), Var per Integral

§8

Rechenregeln

M1

Mission 1

LEVEL 3 · DIE VERTEILUNGEN

100 MIN · 80 XP

§9

Welche Verteilung?

§10

Binomial

§11

Poisson

§12

Exponential

§13

Normal + ZGWS

LEVEL 4 · SCHÄTZER & MAXIMUM-LIKELIHOOD

120 MIN · 100 XP

§14

Erwartungstreu?

§15

Varianz, MSE

§16

ML-Rezept

§17

ML-Klassiker

M2

Mission 2

FINALE · TRAINING & BOSS

60 MIN · 80 XP

§18

Mini-Fälle

M3

Mission 3

★

Boss: PK A6-A8

PAUSEN

Nach jedem Level 10 Minuten Pause + 5 XP Level-Bonus. Erst abhaken, dann aufstehen.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

LEVEL

1

Fehler-*Detox*

Bevor du Neues lernst, räumst du auf. Ich habe alle deine Fragen und alle korrigierten Lösungen der letzten Tage ausgewertet. Es sind immer dieselben sieben Fehler – und drei davon kosten dich allein 10 Punkte.

TR Yeni bir şey öğrenmeden önce temizlik. Son günlerdeki tüm sorularını ve düzeltilmiş çözümlerini inceledim. Hep aynı yedi hata – üçü tek başına 10 puan götürüyor.

3 STATIONEN

45 MIN

40 XP

DU SCHALTEST FREI

- | | | |
|--------------------------------|---|-----|
| ◇ Dein Fehlerprofil | · 7 Muster aus Fragen, Übungen und Probeklausur 2 | § 1 |
| ◇ 3 Retter-Regeln | · Strich = ablesen · 1 – p · stetig = Fläche | § 2 |
| ◇ 10-Sekunden-Kontrolle | · nach jedem Kästchen + Drill | § 3 |



BELOHNUNG

Nach Level 1: 10 Minuten Pause und +5 XP Level-Bonus.



Wo deine Punkte hingehen.

Ausgewertet: 4 korrigierte Lösungen (Venn, Fitness, Glücksrad, Probeklausur 2) und über 25 Fragen, die du mir gestellt hast. Das Ergebnis ist eine gute Nachricht: Dir fehlt kaum Wissen – dir fehlen Routinen.

TR 4 düzeltilmiş çözüm ve bana sorduğun 25'ten fazla soru incelendi. İyi haber: bilgin eksik değil, rutinlerin eksik.

31,5 / 52

PROBEKLAUSUR 2 · A1-A6

20,5

PUNKTE VERLOREN

 ≈ 13 DAVON OHNE NEUES WISSEN
RETTBAR

VERLORENE PUNKTE NACH FEHLERART · PROBEKLAUSUR 2

Formel verwechselt / nicht abrufbar

A3c Regression, A6d Binomial

-5,5

Teilaufgabe vergessen

A2c Mittelwert, A3d Prognose, A5e

-4

Stetig wie diskret gerechnet

A6a Integral, A6b E(X) als Summe

-3,5

Rechnen / Abschreiben

114 → 119, $\bar{A} \cup B$, $0,5 \cdot 0,4$

-3,5

Bedingt mit Schnitt verwechselt

A5a: $0,8 \cdot 0,05$ statt $0,05$

-2

Grenzen, Runden, Form

 $x \leq 2$ statt $x < 2$, 4,91, 13,5

-2

Das heißt für dich: Teilaufgaben vergessen, Abschreib- und Formfehler (zusammen **9,5 P**) kosten dich mehr als jede Wissenslücke. Die Formel-Verwechslungen (**5,5 P**) löst du mit Abruf-Training – genau das macht dieses Heft.

TR Unutulan alt sorular, kopyalama ve biçim hataları (toplam 9,5 puan) herhangi bir bilgi eksiğinden daha pahalı. Formül karıştırmayı (5,5 puan) hatırlama alıştırmasıyla çözeceğiz.

DEINE FRAGEN DER LETZTEN TAGE – WAS SIE VERRATEN

THEMA	DEINE FRAGEN (AUSWAHL)	DIAGNOSE
Bedingte W'keit · 4×	„Wie finden wir $P(B A)$?“ · „ $P(A B)$ verstehe ich nicht“ · Bayes Teil 2 „schaffe ich nicht“	Kernlücke → Regel 1
Zufallsvariablen · 4×	„Was ist Träger?“ · „Warum 0 sonst?“ · „ $E(X)$ verstehe ich nicht“ · „Woher kommt 18/7?“	Begriffe neu → Level 2
Gegenereignis · 2×	„Woher kommt 0.98?“ · Bayes mit $\bar{V}$	Routine → Regel 2
Rechnen · 1×	„ $E(\log X)$ ist falsch – ich bekomme 0.2455“ ($\log_{10}$ statt $\ln$)	Taschenrechner → § 3
R-Grundlagen · 6×	na.omit · read.csv/setwd · typeof vs. class · mean/sd/var · tapply · addmargins	geklärt ✓

TR Soruların iki merkezi boşluğu gösteriyor: koşullu olasılık ve rastgele değişken kavramları. İkisi de bugün kapanıyor. R soruların tamamen çözüldü.

Die sieben *Muster*.

Jede Zeile ist ein Fehler, den du mindestens zweimal gemacht hast – mit Beleg und dem Gegenmittel in diesem Heft.

TR Her satır en az iki kez yaptığın bir hata: nerede olduğu ve bu defterdeki çaresi.

#	MUSTER	WO ES PASSIERT IST	GEGENMITTEL
1	Gegenereignis vergessen	Venn: Außenbereich 0.4 fehlte · „0.98 – woher?“ · Glücksrad: die 7 außen · $\bar{A} \cup B$: B-Elemente vergessen · Bayes Teil 2 mit $\bar{V}$	§ 2 Regel 2
2	Bedingt ≠ Schnitt	Fragen „Wie finde ich $P(B A)$?“, „ $P(A B)$ verstehe ich nicht“ · PK2 A5a: $P(C \text{püktl.}) = 0.8 \cdot 0.05$ statt 0.05	§ 2 Regel 1
3	Stetig wie diskret	Fragen zu Träger, „0 sonst“, $E(X)$, „18/7 woher?“ · PK2 A6b: $E(X)$ als Summe $0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4}$	Level 2
4	Formel nicht abrufbar	PK2 A3c: Transformationsregel statt $b = s_{xy}/s_x^2$ · A6d: $1 - (1 - \pi)^n$ statt $P(4) + P(5)$	§ 3 + Abruf-Checks
5	Flüchtigkeit	Fitness: $0.6 \cdot 0.25 = 0.125$ (richtig 0.15) · 114 → 119 · $0.5 \cdot 0.4 = 0.25 \cdot \log_{10}$ statt ln	§ 3 Kontrolle
6	Teil/Satz vergessen	Fitness (e) ohne Entscheidungssatz · PK2 A2c, A3d, A5e leer	§ 3 Kontrolle
7	Form	13,5 statt 13.5 · 4.91 statt 4.909 · Notation: erst Menge, dann P	§ 3 Kontrolle

DAS SITZT SCHON

Lage- und Streuungsmaße (A1: 8,5/9) ·
Verteilungsfunktion zeichnen · totale
Wahrscheinlichkeit und Bayes (A5b–d voll) ·
Kausalität begründen · Skalenniveaus · R-
Grundlagen (tapply, addmargins, typeof)

DEINE REGEL AB HEUTE

Nach jedem Kästchen 10 Sekunden: **Alles beantwortet? Zahl plausibel? Abgeschrieben richtig? Form?**

TR Zaten oturmuş olanlar: konum ve dağılım ölçüleri, dağılım fonksiyonu çizimi, toplam olasılık ve Bayes, nedensellik, ölçek düzeyleri, R temelleri. Bugünden itibaren kuralın: her kutudan sonra 10 saniye kontrol.

PROBEKLAUSUR 2 NEU GERECHNET – NUR MIT ROUTINEN, OHNE NEUES WISSEN

vorher  31,5

nachher  44,5

+4 Teilaufgaben nicht vergessen · +3,5 sauber rechnen/abschreiben · +2 Form · +2 Regel 1 · +1,5 Regel 3 (Integral) = **+13 Punkte** – das entspricht etwa einer ganzen Notenstufe.

TR Sadece rutinlerle (yeni bilgi olmadan) Probeklausur 2'den 44,5/52 alırdın: +13 puan, yaklaşık bir tam not basamağı.

§ 2 — 3 RETTER-REGELN

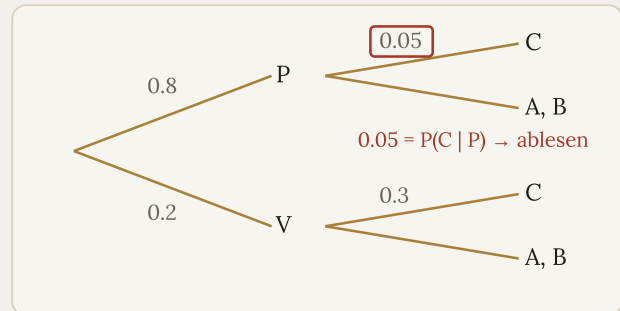
RELEVANZ ●●●

Drei Regeln, die dir **10 Punkte** retten.

1 Strich heißt ablesen.

Steht in der Aufgabe „von den pünktlichen ... 5 %“, ist das schon $P(C | P) = 0.05$ – die Zahl am Ast. **Multipliziert** wird nur für den **Schnitt** (einen ganzen Pfad).

$$P(C | P) = 0.05 \quad P(C \cap P) = 0.8 \cdot 0.05 = 0.04$$



TR „|“ işareti varsa: dalın üstündeki sayıyı oku, çarpma. Çarpma sadece kesişim ($\cap$) için, yani bütün bir yol için.

2 Immer an $1 - p$ denken.

GEGEBEN	MITGEDACHT WERDEN MUSS	WO DU ES VERGESSEN HAST
Prävalenz 2 %	gesund: $1 - 0.02 = 0.98$	„0.98 – woher?“
Verspätung 10 %	pünktlich: $P(\bar{V} A) = 0.9$	Bayes Teil 2
Venn mit $P(A \cup B) = 0.6$	außen: $1 - 0.6 = 0.4$	Venn-Übung
$A, \Omega = \{1, \dots, 10\}$	$\bar{A}$ komplett ausschreiben, dann $\cup B$	PK2 A4a

TR Bir oran verildiye tümleyenini ($1 - p$) hemen yanına yaz: hasta $\rightarrow$ sağlıklı, gecikme $\rightarrow$ zamanında, Venn içi $\rightarrow$ dışı.

3 Stetig heißt Fläche – also Integral.

diskret: $E(X) = \sum x P(X = x)$

stetig: $E(X) = \int x f(x) dx$

DEINE FALLE (PK2 A6B)

$0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4}$ – bei einer Dichte gibt es keine Einzelwahrscheinlichkeiten.

TR Yoğunluk $f(x)$ verildiye toplam yok, integral var. „Dichte“ kelimesini görünce f yaz.

VORGEMACHT · ALLE DREI REGELN IN EINER AUFGABE

„10 % aller Kunden sind Neukunden (N). Von den Neukunden reklamieren 30 %, von den Stammkunden 5 %. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein reklamierender Kunde (R) ein Stammkunde?“

$$\underbrace{P(R | N) = 0.3, P(R | \bar{N}) = 0.05}_{\text{Regel 1: ablesen}} \quad \underbrace{P(\bar{N}) = 1 - 0.1 = 0.9}_{\text{Regel 2}} \quad P(\bar{N} | R) = \frac{0.05 \cdot 0.9}{0.3 \cdot 0.1 + 0.05 \cdot 0.9} = \frac{0.045}{0.075} = 0.6$$

CHECK §2

+5 XP

Gleiche Situation: Mit welcher Wahrscheinlichkeit reklamiert ein Neukunde **nicht**? Und wie groß ist $P(N \cap \bar{R})$?

§ 3 — 10-SEKUNDEN-KONTROLLE · DRILL

4 × 5 XP

Zehn Sekunden pro *Kästchen*.**1 · Alles?**

Jede Teilfrage, jedes
„Begründen“, jeder
Antwortsatz.

2 · Plausibel?

$0 \leq P \leq 1$ · $\text{Var} \geq 0$ · $|r| \leq 1$
· Summe = 1

3 · Abgeschrieben?

Zahl im Kästchen =
Zahl aus der
Nebenrechnung?

4 · Form?

Punkt statt Komma · 3
Stellen · ln statt $\log_{10}$

TR Her kutudan sonra 4 soru: hepsi cevaplandı mı? sayı mantıklı mı? doğru kopyalandı mı? biçim doğru mu? Şimdi tam senin hata kalıplarına göre 4 kısa soru.

DRILL · JEDE FRAGE ZIELT AUF EINES DEINER MUSTER

☐ CHECK 1

+5 XP

Muster 2. Baum: $P(K) = 0.1$, $P(T | K) = 0.9$, $P(T | \bar{K}) = 0.2$. Geben Sie $P(T | \bar{K})$ und $P(T \cap \bar{K})$ an.

☐ CHECK 2

+5 XP

Muster 1 + 5. $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ (Laplace), $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$. Bestimmen Sie $|\bar{A} \cup B|$. Sind A und B unabhängig? Rechnerisch begründen.

☐ CHECK 3

+5 XP

Muster 3. $f(x) = c$ für $0 \leq x \leq 4$, 0 sonst. Bestimmen Sie c und $P(X \leq 1)$.

☐ CHECK 4

+5 XP

Muster 4 – Abruf ohne Nachsehen. Regressionsgerade: $b = ?$ $a = ?$ · Binomial: $P(Y \geq 4)$ bei $n = 5$ als Summe = ?

Lösungen: Lösungsteil am Ende des Heftes. Alle vier richtig? Dann trag 20 XP ein und gönn dir die Level-Pause.

LEVEL

2

Stetige Zufallsvariablen

Bei Wartezeiten, Gewichten oder Anteilen gibt es keine Liste von Werten mehr, sondern eine Kurve. Die Wahrscheinlichkeit ist die Fläche unter dieser Kurve. Mehr Idee steckt nicht dahinter – der Rest ist Integrieren nach Rezept.

TR Bekleme süresi, ağırlık veya oran gibi değişkenlerde değer listesi yok, bir eğri var. Olasılık = eğrinin altındaki alan. Fikir bu kadar; gerisi tarifle integral almak.

5 STATIONEN + MISSION

90 MIN

70 XP

DU SCHALTEST FREI

- ◇ **Dichte = Fläche** · diskret vs. stetig, die 3 Eigenschaften § 4
- ◇ **c bestimmen** · Fläche = 1, auch stückweise § 5
- ◇ **F(x), Median, Quantile** · Fläche bis x § 6
- ◇ **E(X) und Var(X) per Integral** · Testat-4-Typ, PK2 A6 § 7
- ◇ **Rechenregeln** · $E(aX + b)$, Summen, Unabhängigkeit § 8
- ◇ **Mission 1** · Testat-4-Aufgabe auf Papier → Foto an Claude 30 XP



BELOHNUNG

Nach Level 2: 10 Minuten Pause, etwas essen, +5 XP Level-Bonus.



§ 4 — DICHTE = FLÄCHE · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Die Fläche *ist* die Wahrscheinlichkeit.

Eine diskrete Zufallsvariable hat eine Liste: jeder Wert mit seiner Wahrscheinlichkeit. Eine stetige hat eine **Dichte** $f(x)$ – eine Kurve. Die Wahrscheinlichkeit für ein Intervall ist die Fläche darunter.

TR Kesikli değişkenin bir listesi var: her değer ve olasılığı. Sürekli bir yoğunluk eğrisi $f(x)$ var. Bir aralığın olasılığı = altındaki alan.

A · DISKRET

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$P(X = x)$ für jeden Wert im Träger

Rechnen mit **Summen**: $\sum P(X = x) = 1$, $E(X) = \sum x P(X = x)$

Beispiel: Anzahl Kopf, Anzahl Fehler

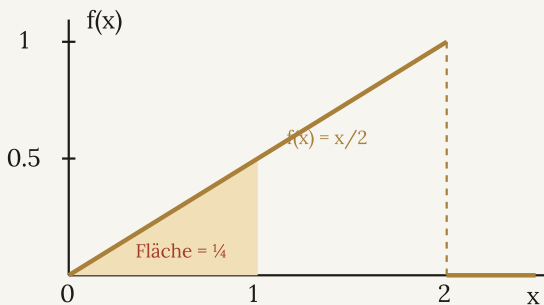
B · STETIG

Dichtefunktion

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Rechnen mit **Integralen**: $\int f = 1$, $E(X) = \int x f(x) dx$

Beispiel: Wartezeit, Gewicht, Anteil



DIE 3 EIGENSCHAFTEN JEDER DICHTE

- 1 $f(x) \geq 0$ überall.
- 2 Gesamtfläche $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.
- 3 $P(X = x) = 0$ für jeden einzelnen Wert – also $P(X < 1) = P(X \leq 1)$.

Im Bild: $P(X \leq 1)$ ist das Dreieck: $\frac{1 \cdot 0.5}{2} = \frac{1}{4}$. Das ist deine PK2-Aufgabe A6c.

☐ CHECK §4

+5 XP

Testat 4, Aufgabe 4: Welche Aussagen muss jede Dichte erfüllen? (a) $\int f = 1$ (b) $f(x) \geq 0$ (c) $f(x) \leq 1$ (d) $P(X = x) = f(x)$ (e) f stetig und monoton

VORGEMACHT · WAHRSCHEINLICHKEIT ALS FLÄCHE

„Berechnen Sie $P(0.5 \leq X \leq 1.5)$ für $f(x) = \frac{x}{2}$ auf $[0, 2]$.“

$$P(0.5 \leq X \leq 1.5) = \int_{0.5}^{1.5} \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_{0.5}^{1.5} = \frac{2.25}{4} - \frac{0.25}{4} = 0.5$$

Kontrolle: Die Fläche liegt zwischen 0 und 1 ✓ · Antwortsatz: „Mit Wahrscheinlichkeit 0.5 dauert es zwischen 0.5 und 1.5 Stunden.“

KLAUSUR-FALLE

$f(x) > 1$ ist erlaubt (z. B. $f(x) = 2$ auf $[0; 0.5]$). Nur die Fläche muss 1 sein.